2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

-

수행내용

- 가제보 시뮬레이션 내에서 밸런스 로봇으로 네비게이션 수행을 위한 밸런스 로봇 속도제어 변경

수행방법

- 속도제어를 위한 imu의 가속도 데이터를 뽑아서 선속도 데이터로 바꾼 뒤 목표 속도에 가깝게 도달하도록 PID코드 변경하여 컨트롤러코드 조정하여 밸런스 로봇 컨트롤
- 아센토 및 the wheeled robot의 A*알고리즘을 적용한 경로설정 논문 탐색

수행결과

- imu를 활용한 속도제어코드 변경 후 제어
  : 시뮬레이션을 돌리자 마자 넘어짐. imu로 가속도를 적분하면 기울어지는 속도도 포함되게 되어서 벨런싱 로봇의 속도의 측정이 아닌 기울어지는 속도도 포함되어 실패한 것으로 보임.

수행할 것(빨강은 다음 진행할 부분 나타냄)

2. 벨런스 로봇 네비게이션

Simulation

- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
  :1_ wheel encoder를 활용한 속도 측정으로 속도 피드백을 달리하 여 PID controll 수행예정
  2_ 논문 정리 후 논문에서의 밸런스 로봇 네비게이션 방법 정리 및 수 행

- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- wheel encoder를 활용한 속도 측정으로 속도 피드백을 달리하여 PID controll 수행 예정
- 논문 정리 후 논문에서의 밸런스 로봇 네비게이션 방법 정리 및 수 행

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행내용

-

수행이유

-

수행결과

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- wheel encoder를 활용한 속도 측정으로 속도 피드백을 달리하여 PID controll 수행 예정
- 논문 정리 후 논문에서의 밸런스 로봇 네비게이션 방법 정리 및 수 행

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 속도 피드백 PID 제어 파라미터 찾기
- 회전할 때 왜 넘어지는지 코드 또는 가제보에서 이유 찾기

수행 이유

- 네비게이션을 위해서는 속도제어로 바꿔야 하기 때문에

수행 결과

- 회전할 때 30도 정도 돌았을 때 균형을 잃음(기존에는 회전은 잘 했었음)

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- 회전할 때 왜 넘어지는지 코드 또는 가제보에서 이유 찾기
- 속도 피드백 PID 제어 파라미터 찾기

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 속도 피드백 방법 변경
- 현재 속도와 원하는 속도에 차이에 의해서 밸런스 로봇의 기울기가 정해지고 그 기울

기에 의해서 로봇이 속도를 조절함
- 이런 방법으로 사용하는게 맞는지 유튜브와 깃 허브에 검색하여 자료를 찾음. 시뮬레이션 자료가 아닌 실제 자료지만 제어 부분을 따라하면 될듯

수행 이유

- 속도 제어인데 바퀴 토크를 직접적으로 변경하는 방식은 밸런스 로봇에서 사용하지 않을거라는 생각에

수행 결과

- 이전처럼 바로 넘어지는 경우는 없음. 하지만 PID 파라미터 조정이 필요해 보임
-

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- 속도 피드백 PID 제어 파라미터 찾기
-

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 속도 피드백 방법 변경
- 현재 속도와 원하는 속도에 차이에 의해서 밸런스 로봇의 기울기가 정해지고 그 기울기에 의해서 로봇이 속도를 조절함
- 이런 방법으로 사용하는게 맞는지 유튜브와 깃 허브에 검색하여 자료를 찾음. 시뮬레이션 자료가 아닌 실제 자료지만 제어 부분을 따라하면 될듯

수행 이유

- 속도 제어인데 바퀴 토크를 직접적으로 변경하는 방식은 밸런스 로봇에서 사용하지 않을거라는 생각에

수행 결과

- 이전처럼 바로 넘어지는 경우는 없음. 하지만 PID 파라미터 조정이 필요해 보임

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- 속도 피드백 PID 제어 파라미터 찾기

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 속도 피드백 방법 변경
- 밸런스 로봇의 변수가 어떻게 작동하고 있는지 디버깅
- 데이터 전송속도 파악
- 밸런스 로봇 내구 관성 모멘트 재정의
- 속도 변경하여 밸런스 로봇 컨트롤 실행
- 밸런스 로봇 네비게이션 실행

수행 이유

- 코드는 맞는 것 같은데 계속 로봇의 움직임이 이상해서 데이터가 잘 들어오는지, PID 제어 부분의 코드에 이상이 없는지, 데이 터들은 알맞은 속도로 입출입 하고 있는지를 뜯어봄

수행 결과

- 문제는 imu에서 들어오는 anguler_velocity의 데이터가 잘못된 값이 들어오고 있었다. 가만히 있었는데 속도값이 생성되는 것을 보고 찾음

- 라이다를 이용한 라이다 네비게이션 성공

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- 발란스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션 진행
- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion 방법 모색

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 뎁스카메라 장착 및 외형에 대한 코드제작
- 뎁스카메라를 활용한 slam
- 뎁스 카메라를 활용한 네비게이션 수행

수행 이유

- 뎁스와 라이다의 fusion 전에 각각의 네비게이션을 수행하고 진행할려고 함

수행 결과

- 뎁스 카메라를 가진 밸런싱 로봇의 네비게이션 수행 완료

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션

- 뎁스 카메라, 라이다 senser fusion slam 및 네비게이션

Real World

- 라이다와 뎁스카메라 senser fusion Slam
- 실제 로봇에서 slam 및 네비게이션

수행예정

- 뎁스 카메라와 라이다의 senser fusion 방법 모색
- 뎁스 카메라와 라이다의 네비게이션

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행예정

- robot의 description을 생성해서 tf에 용이하도록 제작할 예정
- intel 실행 시 프로그램 자동실행 하도록 하는 코드를 마무리 할 예정
- slam 및 네비게이션을 노트북으로 원격 조종할 예정

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션

수행예정

- robot의 description을 생성해서 tf에 용이하도록 제작할 예정
- intel 실행 시 프로그램 자동실행 하도록 하는 코드를 마무리 할 예정
- slam 및 네비게이션을 노트북으로 원격 조종할 예정

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 시뮬레이션이 아닌 real world에서 데이터 송수신 정보 정리
- tf 변환 방법에 대한 로스 명령어 및 사용법 조사
- intel 실행 시 프로그램 자동실행 하도록 코드 작성

수행 이유

- slam 및 네비게이션을 실제 로봇에 적용할 때 필요한 부분임

수행 결과

- 실제 로봇에 적용할 코드 제작 중에있음

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 밸런스 로봇의 슬램할 때와 네비게이션 할 때의 intel 및 노트북에 각각 어떤 프로그램이 실행되야 하는지 계획을 세움
- 노트북에서 인텔 컴퓨터에 slam 및 네비게이션에 대한 명령 스위치제작

수행 이유

-

수행 결과

- intel 부팅시 작동하도록 설정한 프로그램 실행 완료
- 노트북에서 인텔 컴퓨터에 slam 및 네비게이션에 키고 끄는것에 대한 원격 명령 제작 완료.

2. 벨런스 로봇 네비게이션

수행과정

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션

수행예정

- robot의 description을 생성해서 tf에 용이하도록 제작할 예정
- intel 실행 시 프로그램 자동실행 하도록 하는 코드를 마무리 할 예정
- slam 및 네비게이션을 노트북으로 원격 조종할 예정

2. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

-

수행 이유

-

수행 결과

- intel 부팅시 작동하도록 설정한 프로그램 실행 완료
- 노트북에서 인텔 컴퓨터에 slam 및 네비게이션에 키고 끄는것에 대한 원격 명령 제작 완료.

2025-1-21 보고사항

수행한 것

1. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 아두이노에서 imu, odom데이터를 인텔로 가져와서 칼만필터를 적용하여 정확한 odom을 제작 후 rtabmap에 성능을 올릴려고함

수행 이유

- 칼만필터를 사용를 odom데이터를 생성하여 slam 시 로봇이 자기 위치를 찾는데 도움을 주기위해

수행 결과

- 문제점 : 아두이노에 실행파일을 업로드할 때 오류가 발생함
- 해결방법 : 광렬이가 window에서 아두이노를 실행했을 때는 문제없었던 것이 ubuntu에서 실행했을때 문제가 발생하여 window에서 아두이노에 실행파일을 업로드하여 해결할 예정

수행 예정

1. 벨런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 slam
- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- 아두이노에 실행파일을 옮기고 intel에서 odom,imu데이터를 받음
- 두 데이터를 칼만 필터를 활용하여 더 정확한 odom을 만듬
- 더 정확한 odom으로 slam에 적용(어제도 적은 내용이지만 오늘은 실행 가능할 것 같음)

2025-1-22 보고사항

수행한 것

1. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- window에서 아두이노로 실행파일 업로드 성공함
- 아두이노에서 imu, odom데이터를 ros로 가져올 때 송신 버퍼 초과문제, 버퍼 증대로 해결
- imu, odom 데이터를 활용한 slam 실행

수행 이유

-

수행 결과

- 결과: slam시 카메라 링크가 고정된 채로 slam이 이루어지고 있었음
- 원인: 바퀴의 이동 데이터인 odom데이터에 의해 tf되어야 하는 camera_link와의 연결관계가 정의되어지지 않음.
- 해결방법 : 로봇의 모델에 대한 urdf(로봇 모델의 구조와 각 링크, 조인트간의 관계를 정의한 파일)로 camera_link의 위치를 정의 해줌.

[연구실 내부 slam 3d map 데이터]

수행 예정

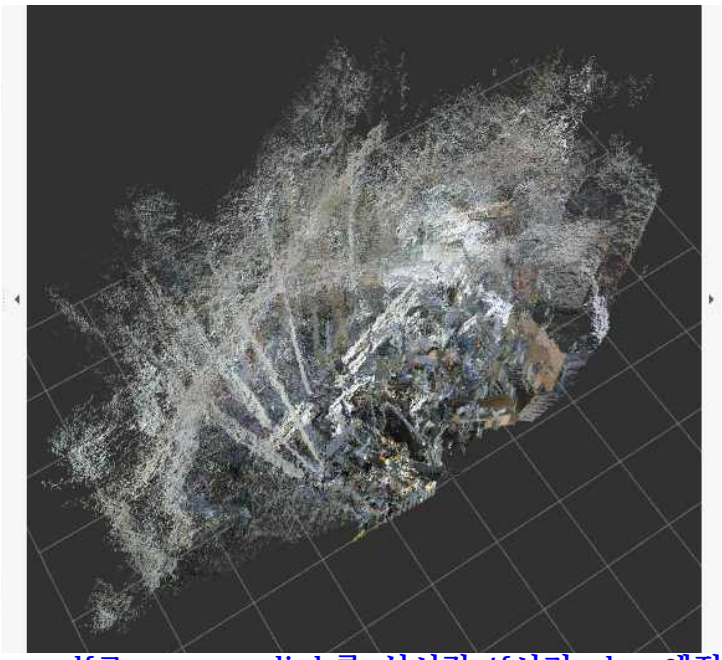
1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 slam
- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- 로봇의 간단한 구조로 urdf를 제작할 예정



- urdf로 camera_link를 실시간 tf시켜 slam예정

2. 벨런스 로봇 네비게이션

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션

2025-1-24 보고사항

수행한 것

1. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- visual-odom을 생성하여 slam 제작
- odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작

수행 이유

- rtabmap알고리즘을 사용하여 slam하는 방식은 두 가지 정도가 있음. 하나는 depth와 이미지 정보만으로 자신의 위치를 추적하는 방법, 둘은 외부에서 odom을 받고 그 정보에 이미지 정보를 더해 자신의 위치를 추적하는 방법이 있음.

수행 결과

- 결과: visual-odom을 생성하여 slam 제작에서는 방 구조에 대한 slam결과가 깔끔하

게 나왔지만 odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작에서는 카메라가 rtabmap에서 생성되지 않음

- 해결방법 : odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작하는 방법에 대한 코드를 더 살펴보아서 적합 방법을 실행하겠음

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 slam
- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작하는 방법에 대한 코드를 더 살펴보아서 적합 방법을 실행하겠음
- “visual-odom을 생성하여 slam 제작“ vs ”odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작“로 나누어서 slam결과를 비교하겠음

수행 이유

- rtabmap알고리즘을 사용하여 slam하는 방식은 두 가지 정도가 있음. 하나는 depth와 이미지 정보만으로 자신의 위치를 추적하는 방법, 둘은 외부에서 odom을 받고 그 정보에 이미지 정보를 더해 자신의 위치를 추적하는 방법이 있음.

수행 결과

- 결과: visual-odom을 생성하여 slam 제작에서는 방 구조에 대한 slam결과가 깔끔하게 나왔지만 odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작에서는 카메라가 rtabmap에서 생성되지 않음
- 해결방법 : odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작하는 방법에 대한 코드를 더 살펴보아서 적합 방법을 실행하겠음

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 slam
- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작하는 방법에 대한 코드를 더 살펴보아서 적합 방법을 실행하겠음
- “visual-odom을 생성하여 slam 제작“ vs ”odom을 wheel encoder에서 생성하여 slam제작“로 나누어서 slam결과를 비교하겠음

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 slam
- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- 맵과 odom간의 transform의 문제를 rtabmap의 loop closure 속도를 높여서 해결할 예정

2025-2-3 보고사항

수행한 것

1. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

- 실제 로봇으로 visual slam 하고 slam과정을 컴퓨터 화면 인터페이스에 띄움

수행 이유

- 로봇의 움직임을 직관적으로 알 수 있을것으로 생각함.

수행 결과

결과:

- 바퀴의 odom데이터를 사용하는 slam과 visual로만 사용하는 slam을 사용하고 로봇을 시뮬레이션 상에 띄울 수 있었음.
- 맵과 odom간의 transform이 시간이 가면 갈수록 이상해지는 것을 발견함

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- 맵과 odom간의 transform의 문제를 rtabmap의 loop closure 속도를 높여서 해결할 예정

3. SLAM 학습

수행내용

- SLAM의 history학습
- SLAM에 적용될 베이지안 및 칼만필터 학습
- adpted montecarlo 방법을 사용하여 자기위치 추정방법 학습

수행이유

- SLAM 개발에 기초를 학습하여 발전된 SLAM을 사용할 수 있도록

수행결과

4. 밸런스 로봇 오류 해결

수행내용

-로봇이 자꾸 꺼지는 현상이 발견됨. 이것을 해결하기 위해 선, 아두이노메가와 같은 하드웨어를 교체하고 코드를 수정함. 코드 중 loop에 빠지는 부분을 발견하고 해결함. 이 부분에서.

3. SLAM 학습

수행예정

- SLAM, adapted montecarlo, Kalman filter에 대한 매트랩 예제 학습

4. 밸런스 로봇 시뮬레이션 pid auto tuning방법 고안

수행내용

-PID 및 PID파라미터 조정방법 학습(실험적 및 시뮬레이션으로 구하는법) (시뮬레이션으로 일정하게 직진하는 간단한 구조의 환경에서 auto pid튜닝기 제작. 추종오차, 진동, 제어입력에 잘 맞추는지 이 세가지에 관하여 비용함수를 만든 후 gradiant descent를 통해)

- LQR제어에 대한 전반적인 제어방식 학습. (아직 직접 만들어 보지않음)

수행이유

- 제어 방법을 확실하게 알아야 나에게도 밸런스 로봇의 오류를 해결할때도 도움이 될 것 같아서

3. SLAM 학습

수행예정

- SLAM, adapted montecarlo, Kalman filter에 대한 매트랩 예제 학습

2025-2-20 보고사항

수행한 것

1. 시뮬레이션 밸런스 로봇의 네비게이션

수행 내용

-
- odrive encoder 및 curent 제어의 bandwidth값 수정

수행 이유

- 수신기의 신호의 노이즈 문제

수행 결과

- 수신기의 선을 갈고, 수신기의 다양한 채널 중다른 채널로 옮겨서 노이즈 없이 출력되도록 해결함
- encoder의 bandwidth값을 증가시켜봤지만 노이즈만 증가하고 소용 없었음(벨런스 로봇이 잘 작동하지 않는 이유를 엔코더의 sampling frequancy 때문이라고 생각했음)
- 밸런스 제어가 강하지 못해서 속도를 제어 하지 못하는 것을 확인함

수행예정

- 로봇 네비게이션 진행예정(if 밸런스 로봇 완성 시)
- 밸런스 제어가 왜이리 약한지에 대한 원인을 찾을 예정

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

Real World

- 밸런스 로봇의 navigation

수행예정

- 로봇 네비게이션 진행예정(if 밸런스 로봇 완성 시) 아직 성공하지 못함

2. two wheel leged robot 제작

수행내용

- accento 논문 총 정리 및 two wheel leged robot 추세 확인

수행이유

- 만들기위해

2025-2-26 보고사항

수행한 것

1. 밸런스 로봇 오류 해결

수행내용

- 선간의 전자기적 방해(EMI)을 방지하기 위해 선을 꼬아서 배선함
- 아두이노 핀간의 역할과 핀간의 영향 검색

3. 모터의 전류가 0 근처일 때 RC 리시버와의 영향 탐색

수행이유

- 벨런스 로봇의 연결이 한번씩 끊기는 일이 발생함. 리시버로부터 오는 신호를 디버깅하기위해 아두이노를 통해 시리얼 출력하였다
- 리시버가 철판 근처에 있을 때 갑자기 튀는 것을 발견함. 발견한 방법은 리시버를 철판에 떨어뜨리니 신호가 전보다는 잘 들어옴. 극단적인 환경을 주기위해 알류미늄 호일로 리시버를 감싸봤음. 신호가 말도안되게 들어옴. 철판과떨어진 곳에 리시버를 위치시킴

3.

수행결과

- 꼬아서 배선하니 꼬지 않을때와 리시버에서 받는 데이터의 품질이 좋아짐.(외부 노이지를 막는 방법)

3. 밸런스 로봇 오류 해결

수행예정

- 밸런스 로봇의 pid제어에서의 안정성 증가를 위한 git hub코드와의 통일성 확인
- imu 데이터의 품질 점검

(자이로 데이터를 정지 상태에서 장시간 기록
기록된 평균을 구해서 바이어스 조정)

2025-2-27 보고사항

수행한 것

1. 밸런스 로봇 오류 해결

수행내용

- 기본 pid제어에서 코드의 단순화를 통해 제어 루프 주파수를 140HZ로 증가시킴
- imu의 각 보정함

수행이유

- **안정성 평가로 보드선도에 주파수를 이전에 것으로 적용했더니 안정되지 못함(증거를 만들어야 함)**

수행결과

- 제어주기를 줄이니 밸런스 로봇의 주행이 상대적으로 안정화됨

3. 밸런스 로봇 오류 해결

수행예정

- 속도 제어에서 odrive를 통해 데이터가 들어올 때 sampling 주파수가 70HZ로 떨어지는 것을 확인하여 odrive에서 아두이노로 들어오는 데이터를 intel컴퓨터로 병렬처리하여 제어주기를 올릴계획임

2025-2-28 보고사항

수행한 것

1. 밸런스 로봇 오류 해결

수행내용

- 센서를 받아드리는 속도를 줄여 sampling frequancy를 증가시킴

수행이유

-

수행결과

- sampling frequancy를 증가시키니 밸런스 로봇의 주행이 안정화됨

수행 예정

1. 밸런스 로봇 네비게이션

수행예정

- 밸런스 로봇의 동작 중 slam과 네비게이션 진행

3. 밸런스 로봇 오류 해결

수행예정

- sampling 오류로 벨런스 로봇이 벨런스를 잡지 못했다. 제어 주기가 안정화 되었음으로 파라미터 조정 후 속도제어 예정.

3. two wheel leged robot 제작

수행내용

- https://www.youtube.com/watch?v=WIU8gnqQJJM

two wheeled robot 제작하는 유튜브 시청

- MPC control 적용 two wheels leged robot 논문 일회독

수행이유

-

수행결과

2025-3-17 보고사항

수행한 것

1. 강화학습 Input Shaper

수행한것

- 논문별 문제 및 해결 방법에 대한 것을 정리
- Input Shaper 기술을 중심으로 문제점 노드를 만들고 그 노드를 해결한 방법을 연결한 마인드맵을 작성
- 새로운 주제를 계속해서 찾고있는 중임
- 아직 어떤 새로운 기술을 제안할지에 대한 확신은 없는 상황임
-

수행 결과

1. 강화학습 InputShaper 제작

- CEIS-MC-IS의 코드 모듈화
- CEIS-MC-ZVD 제작
- CEIS_MC_UMZV의 환경 및 보상함수 설정 및 코드 수정
- Episode를 만드는 함수를 CEIS_MC_UMZV의 맞게 수정
- CEIS_MC_UMZV의 강화학습을 진행하며 파라미터 및 보상함수 수정
- CEIS_MC_UMZV의 난수 시드를 변경해 가며 코드 적합성 판단
- CEIS_MC_UMZV 수행완료
- 강화학습 Input Shaper에 대한 정보가 담긴 보고서 작성

2. 벨런스 로봇 네비게이션

Simulation

- 로스에서 아두이노로의 속도 명령 데이터 통신
- 라이다를 가진 밸런스 로봇의 네비게이션
- 밸런스 로봇에 뎁스 카메라 부착 후 slam 및 네비게이션

real world

- 실제 로봇을 구동하고 구동한 움직임 컴퓨터 인터페이스상에 구현.
- 밸런스 로봇의 slam